РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы 3
2 Задание 3
3 Выполнение лабораторной работы 3
3.1 Команды для работы с файлами и каталогами 3
4 Выводы 10
4.1 Ответы на контрольные вопросы 10

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Команды для работы с файлами и каталогами
2. Анализ файловой системы Linux.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Команды для работы с файлами и каталогами

Создаю файл abc1 с помощью touch и копирую его с новыми именами april и may используя cp:

```
Micaca@Micaca:~$
Micaca@Micaca:~$ cd
Micaca@Micaca:~$ touch abc1
Micaca@Micaca:~$ cp abc1 april
Micaca@Micaca:~$ cp abc1 may
```

Рис. 1: Создание файлов abc1, april и may

Создаю каталог monthly и копирую april и may в нем используя cp. Проверяю с ls:

```
Micaca@Micaca:~$ mkdir monthly
Micaca@Micaca:~$ cp april may monthly
Micaca@Micaca:~$ ls
abc1   Desktop    git-extended  LAB2  LICENSE  monthly  Pictures   Videos
april  Documents  gitflow-avh   LAB3  may      Music    Public     work
bin    Downloads  LAB1          labs  Milly    newdir   Templates
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 2: Создание monthly

В каталоге monthly копирую файл may с именем june используя cp:

```
Micaca@Micaca:~$ cp monthly/may monthly/june
Micaca@Micaca:~$ ls monthly
april  june  may
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 3: копирование файла may

Копирую каталог monthly в каталог monthly.00 с помощью опции cp -r:

```
Micaca@Micaca:~$ mkdir monthly.00
Micaca@Micaca:~$ cp -r monthly monthly.00
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 4: копирование каталога monthly

Копирую каталог monthly.00 в каталог /tmp:

```
Micaca@Micaca:~$ cp -r monthly.00 /tmp
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 5: копирование каталога monthly.00

Изменяю название файла april на july в домашнем каталоге и перемещаю файл july в каталог monthly.00:

```
Micaca@Micaca:~$ mv april july
Micaca@Micaca:~$ mv july monthly.00
Micaca@Micaca:~$ ls monthly.00
july  monthly
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 6: Перемещение файла july

Переименовываю каталог monthly.00 в monthly.01. Перемещаю каталог monthly.01 в каталог reports:

```
Micaca@Micaca:~$ mv monthly.00 monthly.01
Micaca@Micaca:~$ mkdir reports
Micaca@Micaca:~$ mv monthly.01 reports
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 7: Перемещение и переименование каталога monthly.00

Переименовываю каталог reports/monthly.01 в reports/monthly:

```
Micaca@Micaca:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 8: переименование каталога reports/monthly.01

Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назову его equipment:

```
Micaca@Micaca:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
Micaca@Micaca:~$ ls
abc1     Documents  git-extended  LAB2  LICENSE  monthly  Pictures  Templates
bin      Downloads  gitflow-avh   LAB3  may      Music    Public    Videos
Desktop  equipment  LAB1          labs  Milly    newdir   reports   work
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 9: Создание equipment

В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases с помощью mkdir:

```
Micaca@Micaca:~$ ls
abc1     Documents  git-extended  LAB2  LICENSE  monthly  Pictures  Templates
bin      Downloads  gitflow-avh   LAB3  may      Music    Public    Videos
Desktop  equipment  LAB1          labs  Milly    newdir   reports   work
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 10: Проверка создания ski.plases

Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases:

```
Micaca@Micaca:~$ ls ski.plases/
equipment
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 11: Перемещение файла equipment

Переименую файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist и копирую abc1 в каталог ~/ski.plases, назову его equiplist2:

```
Micaca@Micaca:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
Micaca@Micaca:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 12: Переименование файла /equipment

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases и перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment:

```
Micaca@Micaca:~$ mkdir ski.plases/equipment
Micaca@Micaca:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
Micaca@Micaca:~$ ls ski.plases/equipment
equiplist  equiplist2
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 13: Создание каталога equipment, перемещение файлов

Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назову его plans:

```
Micaca@Micaca:~$ mkdir newdir
Micaca@Micaca:~$ mv newdir ski.plases/plans
Micaca@Micaca:~$
Micaca@Micaca:~$ ls ski.plases/
equipment  plans
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 14: Создание и перемещение каталога ~/newdir

Создаю каталог australia. Удаляю права на исполнение для группы (g-x) и владелца(u-x):

```
Micaca@Micaca:~$ mkdir australia
Micaca@Micaca:~$ ls -l
total 20
-rw-r--r--. 1 Micaca Micaca     0 Mar 27 16:11 abc1
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca     0 Mar 27 18:26 australia
drwxr-xr-x. 1 Micaca Micaca    14 Mar 14 16:24 bin
```

Рис. 15: Создание australia

```
Micaca@Micaca:~$ chmod o-x australia
Micaca@Micaca:~$ chmod o-g australia
Micaca@Micaca:~$ ls -l
total 20
-rw-r--r--. 1 Micaca Micaca     0 Mar 27 16:11 abc1
```

Рис. 16: Удаление права

Изменяю права доступа к каталогу play и проверяю:

```
Micaca@Micaca:~$ chmod u+x play
Micaca@Micaca:~$ chmod g-r+x play
Micaca@Micaca:~$ chmod o-r+x play
Micaca@Micaca:~$ ls -l
total 20
```

Рис. 17: Измениеие прав

```
drwx--x--x. 1 Micaca Micaca     0 Mar 27 18:51 play
```

Рис. 18: Проверка изменений

Изменяю права доступа к файлу feathers и проверяю:

```
Micaca@Micaca:~$ chmod g+w feathers
Micaca@Micaca:~$ ls -l
total 20
```

Рис. 19: Измениеие прав к файлу feathers

Смотрю содержимое файла /etc/passwd:

```
Micaca@Micaca:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
```

Рис. 20: команда cat

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old, перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play и копирую каталог ~/play в каталог ~/fun:

```
Micaca@Micaca:~$ cp feathers file.old
Micaca@Micaca:~$ mv file.old play/
Micaca@Micaca:~$ cp play fun
cp: -r not specified; omitting directory 'play'
Micaca@Micaca:~$ cp -r play fun
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 21: Перемещение и копирование файлов и каталогов

Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и назову его games:

```
Micaca@Micaca:~$ cp -r fun play/games
Micaca@Micaca:~$ ls -l play
total 0
-rw-r--r--. 1 Micaca Micaca  0 Mar 27 19:16 file.old
drwx--x--x. 1 Micaca Micaca 16 Mar 27 19:26 games
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 22: Перемещение каталога fun

Лишаю пользователя файла ~/feathers права на чтение:

```
Micaca@Micaca:~$ chmod u-r feathers
Micaca@Micaca:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 Micaca Micaca 0 Mar 27 19:00 feathers
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 23: Лишение права на чтение

Когда я попытаюсь просмотреть файл ~/feathers командой cat, система запрешает мне:

```
Micaca@Micaca:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 24: Посмотра файла feathers

Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. Когда я попробую перейти в этот же каталог, система запрешает мне:

```
Micaca@Micaca:~$ chmod u-x play
Micaca@Micaca:~$ cd play
bash: cd: play: Permission denied
Micaca@Micaca:~$
```

ch

Рис. 25: Лишение права на выполнение

Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение:

```
Micaca@Micaca:~$ chmod u+x play
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 26: Название рисунка

С помощью man прочитаю по следующим командам: mount — утилита командной строки в UNIX-подобных операционных системах. Применяется для монтирования файловых систем.

```
MOUNT(8)                    System Administration                    MOUNT(8)

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

       mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable]
       mountpoint

DESCRIPTION
       All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy,
       rooted at /. These files can be spread out over several devices. The mount command serves
       to attach the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, the
       umount(8) command will detach it again. The filesystem is used to control how data is
```

Рис. 27: mount

fsck (проверка файловой системы) - это утилита командной строки, которая позволяет выполнять проверки согласованности и интерактивное исправление в одной или нескольких файловых системах Linux. Он использует программы, специфичные для типа файловой системы, которую он проверяет.

```
FSCK(8)                          System Administration                          FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--]
       [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can
       be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a
       filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or
       LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different
       physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all
       of them.

       If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified,
       fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to
       the -As options.

       The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:
```

Рис. 28: fsck

mkfs используется для создания файловой системы Linux на некотором устройстве, обычно в разделе жёсткого диска. В качестве аргумента filesys для файловой системы может выступать или название устройства

```
MKFS(8)                          System Administration                          MKFS(8)

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

       mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The
       device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file
       that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used
       for the filesystem.

       The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.
```

Рис. 29: mkfs

Команда Kill посылает указанный сигнал указанному процессу. Если не указано ни одного сигнала, посылается сигнал SIGTERM. Сигнал SIGTERM завершает лишь те процессы, которые не обрабатывают его приход. Для других процессов может быть необходимым послать сигнал SIGKILL, поскольку этот сигнал перехватить невозможно.

```
KILL(1)                          User Commands                          KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--]
       pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is
       to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal
       (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform
       clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate
       after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the
       latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity
       to perform any clean-up before terminating.
```

Рис. 30: Kill

4 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

4.1 Ответы на контрольные вопросы

1. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

Btrfs или B-Tree File System - это совершенно новая файловая система, которая сосредоточена на отказоустойчивости, легкости администрирования и восстановления данных. Файловая система объединяет в себе очень много новых интересных возможностей, таких как размещение на нескольких разделах, поддержка подтомов, изменение размера не лету, создание мгновенных снимков, а также высокая производительность. Но многими пользователями файловая система Btrfs считается нестабильной. Тем не менее, она уже используется как файловая система по умолчанию в OpenSUSE и SUSE Linux.

2. / — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а

не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

3. Монтирование тома.

4. Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам). Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode). Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается). Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах). Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков. Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы). “Потерянные” файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов). Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода. Выполнение команды head выведет первые 10 строк текстового файла. Выполнение команды tail выведет последние 10 строк текстового файла. Команда tac - это тоже самое, что и cat, только отображает строки в обратном порядке. Для того, чтобы просмотреть огромный текстовый файл применяются команды для постраничного просмотра. Такие как more и less.

7. Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.